

A4. Cuestiones UT2 Entornos de Desarrollo

CUESTIONES – UT2 Entornos de Desarrollo

1. IDEs más usados actualmente para desarrollar aplicaciones web o de escritorio

Aplicaciones Web

- Visual Studio Code
- Visual Studio
- IntelliJ IDEA
- Sublime Text
- Notepad++
- Atom (aunque ya está discontinuado, sigue apareciendo en estadísticas)
- Eclipse
- PHPStorm
- PyCharm

Aplicaciones de Escritorio

- Visual Studio
- IntelliJ IDEA
- Eclipse
- NetBeans
- Xcode (macOS)
- Android Studio (para apps móviles, pero también escritorio multiplataforma con Jetpack Compose)

2. Tabla comparativa de IDEs

IDE	Plataforma	Lenguajes soportados	Licencia	Tipo de aplicaciones	Empresa / Fabricante	Requisitos
-----	------------	----------------------	----------	----------------------	----------------------	------------

Visual Studio Code	Windows, Linux, macOS	Multilenguaje mediante extensiones (JS, TS, Python, Java, C/C++, PHP, etc.)	Libre (MIT)	Web, escritorio, scripts, backend	Microsoft	Equipo básico; Node.js recomendado para extensiones
Visual Studio	Windows, macOS	C#, C++, .NET, F#, Python, etc.	Propietaria (Comunidad y gratuita)	Escritorio, web, móvil, videojuegos	Microsoft	Windows 10/11, hardware medio-alto
IntelliJ IDEA	Windows, Linux, macOS	Java, Kotlin, Scala, Groovy, JS, SQL, etc.	Propietaria (Comunidad y libre)	Web, backend, escritorio	JetBrains	JDK instalado; hardware medio
NetBeans	Windows, Linux, macOS	Java, PHP, HTML5, C/C++	Libre (Apache 2.0)	Web, escritorio	Apache Foundation	JDK instalado
Eclipse	Windows, Linux, macOS	Java, C/C++, PHP, Python, etc.	Libre (EPL 2.0)	Web, escritorio	Eclipse Foundation	JDK recomendado; hardware medio
Android Studio	Windows, Linux, macOS	Kotlin, Java	Libre	Apps móviles Android	Google	Hardware medio-alto; SDK Android
Xcode	macOS	Swift, Objective-C	Libre	Apps iOS/macOS	Apple	macOS; hardware Apple

3. Plugins interesantes para cada IDE

Visual Studio Code

Plugin	Funcionalidad
Python	Añade soporte completo para Python: ejecución, depuración, linting, autocompletado.

Live Server	Permite lanzar un servidor local y ver cambios en HTML/CSS/JS en tiempo real.
Java Extension Pack	Añade soporte completo para Java (debug, compilación, Maven, etc.).
Prettier	Formateador automático de código para múltiples lenguajes.

IntelliJ IDEA

Plugin	Funcionalidad
Lombok Plugin	Soporte para Lombok en Java (anotaciones que reducen código boilerplate).
Rainbow Brackets	Colorea pares de llaves y paréntesis para mejorar la legibilidad.
Database Tools	Gestión de bases de datos integrada en el IDE.

NetBeans

Plugin	Funcionalidad
NB SpringBoot	Soporte para proyectos Spring Boot.
Dark Look and Feel	Tema oscuro para mejorar la visualización.

Eclipse

Plugin	Funcionalidad
Eclipse PDT	Soporte completo para PHP.
EGit	Integración con Git para control de versiones.
CodeMix	Añade soporte moderno para JS, TS, Angular, React, etc.



RESUMEN DEL TEMA – UT2 Entornos de Desarrollo

Resumen:

Un **IDE (Integrated Development Environment)** es una aplicación que reúne en un mismo entorno todas las herramientas necesarias para desarrollar software de forma eficiente. Su objetivo es facilitar el trabajo del programador y acelerar el proceso de desarrollo.

Los IDE suelen incluir:

- **Editor de código** con resaltado de sintaxis, autocompletado e indentación automática.
- **Compilador o intérprete**, encargado de traducir el código fuente a lenguaje máquina.
- **Depurador**, que permite ejecutar el programa paso a paso, inspeccionar variables y detectar errores.
- **Constructor de interfaces gráficas**, en algunos casos.
- **Control de versiones**, normalmente integrado con Git.
- **Sistema de plugins**, que permite ampliar funcionalidades.

Se analizan varios IDE populares:

- **Visual Studio Code**: editor ligero, multiplataforma, muy extendido y altamente extensible mediante plugins.
- **NetBeans**: IDE completo orientado principalmente a Java, con soporte para múltiples lenguajes.
- **Eclipse**: plataforma modular con cientos de plugins, muy usada en Java y PHP.
- **IntelliJ IDEA**: uno de los IDE más potentes para Java y desarrollo backend.

También se explica la diferencia entre:

- **JDK (Java Development Kit)**: incluye herramientas de desarrollo como el compilador `javac`.
- **JRE (Java Runtime Environment)**: permite ejecutar aplicaciones Java, pero no desarrollarlas.

Finalmente, se destaca la importancia de los plugins como mecanismo para extender las capacidades de un IDE y adaptarlo a distintos lenguajes, frameworks o flujos de trabajo.